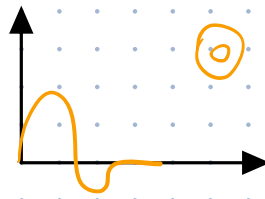
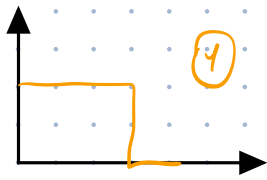


~ SUPPLEMENTO DI MATERIA MATEMATICA 4 BIT, DEFINIZIONE 1 FORMA D'ONDA PER "1" E UN'ALTRA PER "0"



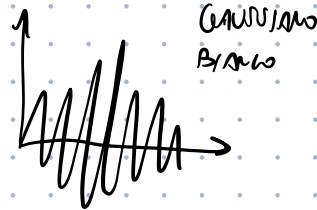
$s_i(t)$

IP IDEALE
 $B_c > \max(B_1, B_2)$

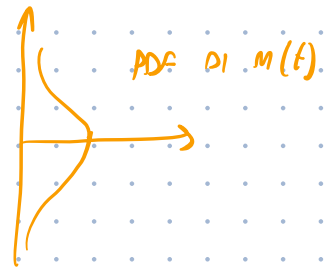
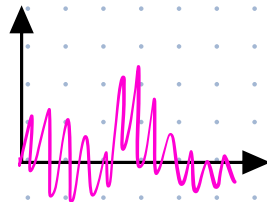
$s_i(t) \checkmark$

$\oplus$

$m_i(t)$



$$r(t) = s_i(t) + m_i(t)$$



~ Sono 2 domande:

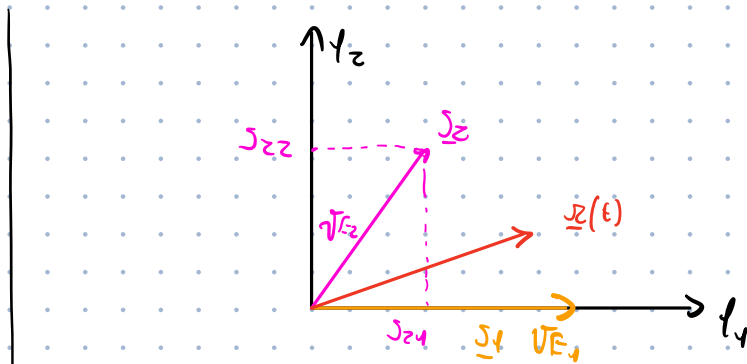
1) Sulla base di cosa il ricevitore decide se $r(t)$ corrisponda ad $i=1$ oppure $i=2$?

2) Possiamo assumere il ricevitore scegliendo come $r(t)$ d'onda?

IL SEGNALE RECEVUTO NELLO SPAZIO GEOMETRICO: $\underline{r}(t)$

NOTES & QUESTIONS

~ PASSIAMO NELLO SPAZIO GEOMETRICO, AVENDO AL PIU' 2 DIMENSIONI CON 2 DUE DUE



~ PASSIAMO LA FORMA D'ONDA INVIATA CON L'AGGIUNTA DEL RUMORE

$$\underline{r}(t) = \underline{s}_i(t) + \underline{m}(t)$$

SPAZIO DI HILBERT $\mathcal{H}^2$

~ CALCOLO LE COMPONENTI DI $\underline{r}(t)$ RISPETTO AQUE BASI

$$a) \underline{r}_1(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \underline{r}(t) \cdot \underline{\varphi}_1(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \underline{s}_i(t) \cdot \underline{\varphi}_1(t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} \underline{m}(t) \cdot \underline{\varphi}_1(t) dt$$

COMPONENTE DEL SEGNALE SU $\underline{\varphi}_1$

$\underline{s}_{i1}$

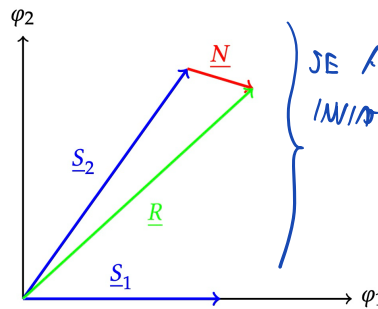
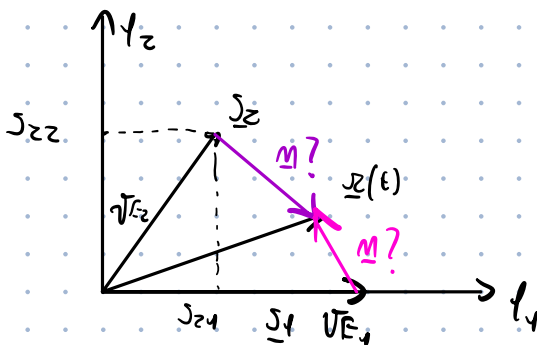
$$\underline{m}_1 \sim N\left(0, \frac{N_0}{2}\right)$$

$$b) \underline{r}_2(t) = \dots = \underline{s}_{i2} + \underline{m}_2$$

$$\rightarrow \text{DINAMICA: } \underline{r} = (\underline{r}_1, \underline{r}_2) = \underline{s}_i + \underline{m}$$

$$\hookrightarrow j=2 \Rightarrow \underline{r} = \underline{s}_2 + \underline{m}$$

~ TROVANDO LO OSSERVATO $\underline{r}$ E N DUEO CUI DUE SE VENGONO DA ① O ②



SE AVESSE INVIATO $\underline{s}_2$

QUANDO IL RECEVUTO UNA PRIMA DOMANDA CHE PERA PERA E' A QUANTO VALORE SIA PIU' VICINO

~ Dovremo più decidere con Massimo A. Poscioni (MAP) oppure ML

MINIMIZIA P_e

$$\hat{i}_{MAP} = \underset{i=1,2}{\operatorname{argmax}} \mathcal{P}(\underline{s}_i | \underline{r})$$

Prob. A priori: $\frac{1}{2}$
di $i=1,2$

$$\hat{i}_{ML} = \underset{i=1}{\operatorname{argmax}} \mathcal{P}(\underline{r} | \underline{s}_i) \quad \mathcal{P}(\underline{r} | \underline{s}_i) \cdot \frac{\mathcal{P}(\underline{s}_i)}{\mathcal{P}(\underline{r})} = \hat{i}_{MAP}$$

Bayes + i EQUIPROBABILI

NON DIPENDE DA i

~ Sotto ipotesi di EQUIPROBABILITÀ

$$\hat{i}_{MAP} = \hat{i}_{ML}$$

~ Conoscendo bene $\mathcal{P}(\underline{r} | \underline{s}_i)$, che è una GAUSSIANA, conviene usare ML

~ La probabilità di aver inviato $\underline{s}_i$ avendo ricevuto $\underline{r}$ corrisponde alla probabilità che il rumore sia: $\underline{n} = \underline{r} - \underline{s}_i$

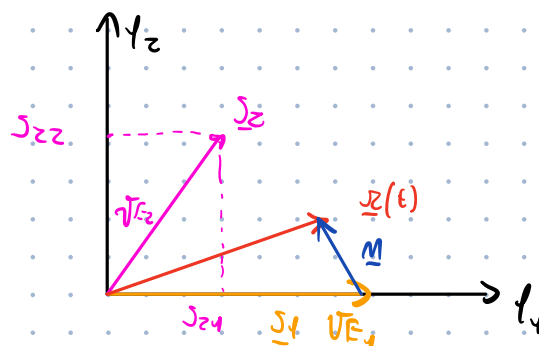
NUMERO

$$\mathcal{P}(\underline{r} | \underline{s}_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi N_0}} \exp\left(-\frac{\|\underline{r} - \underline{s}_i\|^2}{2 \frac{N_0}{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{\pi N_0}} \exp\left(-\frac{\|\underline{r} - \underline{s}_i\|^2}{N_0}\right)$$

~ Quindi $\underset{i=1,2}{\operatorname{maximize}} [\mathcal{P}(\underline{r} | \underline{s}_i)] = \underset{i=1,2}{\operatorname{argmin}} [\|\underline{r} - \underline{s}_i\|^2]$

~ Quando il valore più vicino al RICEVUTO

~ NELL'ESPAPO SAREBBE $\underline{s}_i$



~ Algoritmi di MAP con costanza uguale

~ In sistemi di compressione conviene usare MAP essendo più facile da calcolare rispetto a ML

~ "BAYESIANO"

Ricevitori MP = ML per $z(t)$ (z/z)

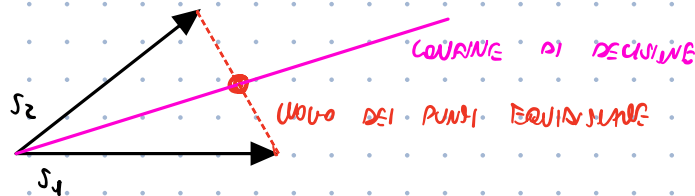
Notes & Questions

~ Il ricevitore dovrà dunque:

1) Calcolare z nelle componenti $z_1, z_2, \dots$

2) Calcola la distanza di tutti i vettori da z

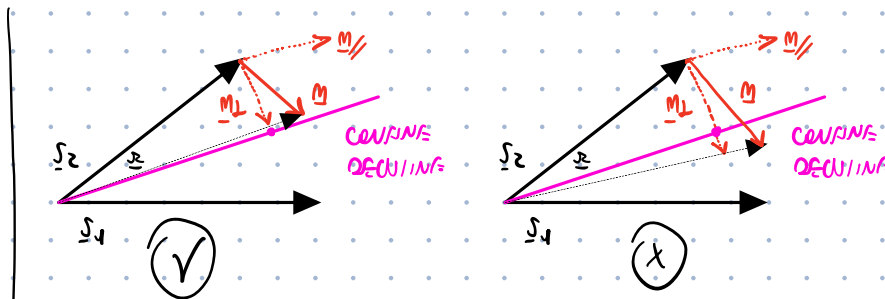
↳ Adottando come passo già indicato dove S_i scelto
dividendo il piano in 2 aree di decisione



~ Abbiamo dunque $\hat{i}_{ML}$, spagua però la scelta certa: Quando?

↳ Nel momento che M va oltre il confine

↳ Per definire convenientemente la componente $M_{||}$ e $M_{\perp}$ al confine



↳ Cio' che conta è unicamente la $M_{\perp}$ e questa errore per

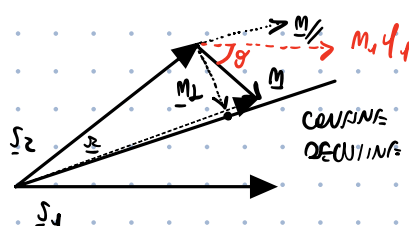
$$M_{\perp} > \frac{|S_k - S_j|}{2}$$

Supponiamo il piano
non essere calcolato
la distanza di tutti i
vettori da ogni punto
dove si trova $z(t)$

Supponiamo di avere
invece S_2 invece
che nel 2° caso
venga definito S_1

Errore dovuto $M_{\perp}$
supera l'area di
decisione

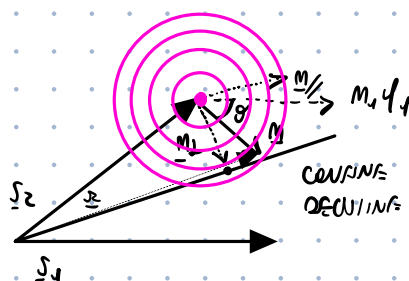
~ QUANTE' INGENE LA DSP DI $M_{\perp}$? COM'E' FATTO?



$$M_{\perp} = M_1 \cos \theta + M_2 \sin \theta \sim N\left(0+0, \frac{N_0}{2} \cos^2 \theta + \frac{N_0}{2} \sin^2 \theta\right) = N\left(0, \frac{N_0}{2}\right)$$

CE OI CONFINANCE IDS

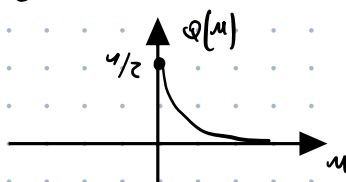
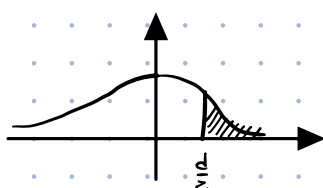
LA SUA DSP E' UNA "COLUNA" CHE SI ESTENDE IN S_2



"ASSEMBLEA" IN OUNO LORO VETTORE SOSTARE LA SOSTA CONFINANCE

QUINDI

$$P\left[M_{\perp} > \frac{d}{\sqrt{2}}\right] = Q\left[\frac{\frac{d}{\sqrt{2}}}{\sqrt{N_0/2}}\right]$$



~ PER MINIMIZZARE LA $P\left[M_{\perp} > \frac{d}{\sqrt{2}}\right]$ VORREMO CHE L'ARGOMENTO DI Q SIA IL PIU' GRANDE POSSIBILE

LA PER VORREMO ANDARE A DISTANZIARE LE DUE S1 E' CIO' SI PUO' FARE IN 2 MODI

1) AUMENTANDO LA DISTANZA -> PAGANDO COME ELEVAIO

2) DISPERANDO A UN ANGOLO CHE SIA IL PIU' AMPIO POSSIBILE

LA QUINDI A 180°

POSS'E' M_1 E M_2 HANNO STESSA VARIANZA

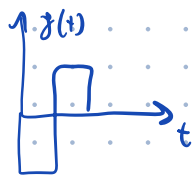
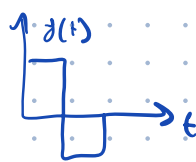
NON HO PROBLEMI SU $M(t)$ QUINDI NON POSSO ASSUMERE LA $S_M(t)$

POSSIAMO AGIRE SULLA NUMEROSITA' PER MASSIMIZZARLO

~ AVIAMO DUE FORME D'ONDA CON AMPIEZZA OPPOSTA

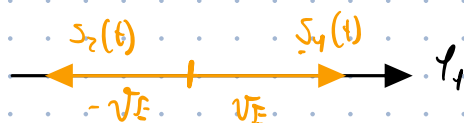
$$S_1(t) = g(t)$$

$$S_2(t) = -g(t)$$



$$\Rightarrow E_1 = E_2 = E$$

→ CONOSCENDO AVERMO UNO SPAZIO MORTODIFENSIONALE (HUBER 12^4)



~ AVIAMO COS:

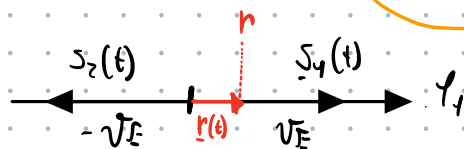
1) RICEVIMORE DEVE CALCOLORE SOLO UNA COMPONENTE DEL RICEVUTO

$$r = \int_{-\infty}^{\infty} r(t) \cdot g(t) dt$$

con

$$g(t) = \frac{g(t)}{\sqrt{E}}$$

UNIFORM - JAMM
PER NORMALIZZARE



2) IL CONFINE DELLA REGIONE DI DECISIONE SARA' ϕ

⇒ SCEGLIO $S_1(t)$ SE $r > 0$ ALTRIMENTI $S_2(t)$

3) LA PROBABILITA' D'ERRORE, USANDO ML

$$P_e = Q\left[\frac{d/2}{\sqrt{N_0/2}}\right] = Q\left[\frac{\sqrt{E}}{\sqrt{N_0/2}}\right] = Q\left[\sqrt{\frac{2E}{N_0}}\right] = Q\left[\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right]$$

INNESSO E_b COME L'ENERGIA PER SIMBOLO BIT INVIATO

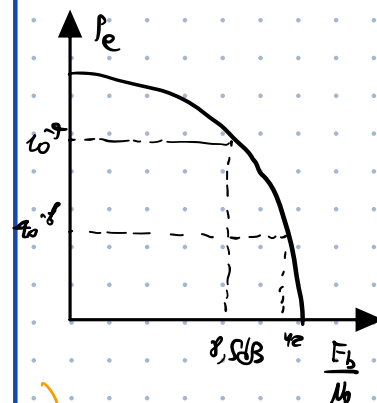


→ NON DIPENDE DALLA $g(t)$ MA SOLO DALLA SUA ENERGIA

→ INQUANTUMENTE PIU' ENERGI/A UNO E MINORE E' LA P_e

→ $g(t)$ PUO' ESSERE SCELTO PER AVERE D'ACCORDO CON LA B_c

PROCESSIONE ML



Forma di $g(t)$
 INQUANTUMENTE

- ~ LA SUMMA PIU' OVVIA E' **DETERMINARE** L'AMPIEZZA DEL SEGNALE $g(t)$ IN BASE AL BIT NELLA FORMA ± 1

$$s(t) = g(t)a_0 + g(t-T)a_1 + g(t-2T)a_2 + \dots$$

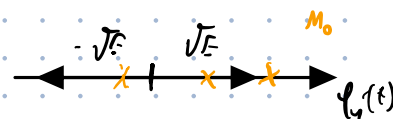
$$= \sum_{k=0}^{\infty} a_k g(t-kT) \quad \text{con } a_k \in \{-1, 1\}$$

~ COSA OSSERVA NEVEVIMORE ML?

$$\sigma_0 = \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{s(t)}_{s=s+m} \frac{g(t)}{\sqrt{E}} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{s(t)}_{s=s+m} \frac{g(t)}{\sqrt{E}} dt + \int_{-\infty}^{+\infty} \underbrace{m(t)}_{\text{UNICA CORP. DEL RUMORE}} \frac{g(t)}{\sqrt{E}} dt =$$

$$= a_0 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(t)^2}{\sqrt{E}} dt + \sum_{k \neq 0} \left[a_k \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{g(t-kT) g(t)}{\sqrt{E}} dt \right] + M_0$$

$$= a_0 \frac{1}{\sqrt{E}} \cdot E + |S| + M_0 = \underbrace{a_0 \sqrt{E}}_{\pm \sqrt{E}} + |S| + M_0$$



- ~ DEFINIZIONE "ISI" COME **INTERFERENZA INTERSIMBOLICA**, CIOE' AUTODISTRURZIONE DEL SEGNALE, PRESENTI ANCHE IN ASSENZA DI RUMORE

~ **C.S.** PER ISI = 0 : $g(t)$ DURA T SECONDI

~ **C.N.** E' CHE GLI INTEGRALI NELLA FORMAZIONE SIANO NULLI

~ CONDIZIONE DI **NYQUIST**

~ PERCHÉ NON ACCONTENTARMI DELLA CONDIZIONE NYQUIST?

~ DOVEVI ACCONTENTARMI DI UNA FORMA UNICA, DOVENDO SCELGERE $g(t)$ NEI REALI, AVENDO PROBLEMI CON LA BC

~ CAMBIANDO $1/T \Rightarrow$ FATTOR DI $1/2$

~ PROP. DI SELEZIONE DELLA SRF

$$g(\omega) \propto \frac{1}{|\omega|} G\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

~ LA CONDIZIONE DI NYQUIST IMPONE CONDIZIONI SULLA FORMA DI $g(t)$.

~ SE $g(t)$ LA RISPOSTA SI SEMPLIFICA:

1) DEFINIAMO LA FUNZIONE

$$v(t) = g(t) * g(-t)$$

↳ CONV. DI $g(t)$ CON $g(t)$ INVERTITA

↳ POSSIAMO SCRIVERE LA CONDIZIONE DI NYQUIST COME

$$v(kT) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) g(t - kT) dt = 0 \quad \forall k \neq 0$$

2) PER AVERE $v(t)$ NULLA IN $kT \neq 0$ DUE VALORE

$$v(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} g(t - kT) = v(0) \delta(t)$$

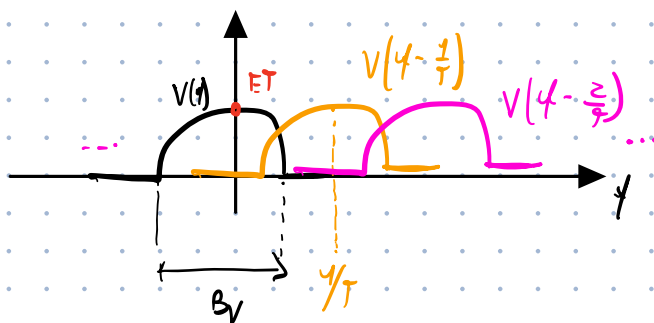
↳ ESSENDO $\delta(t - kT) \neq 0$ NEGLI ISTANTI kT E $v(t)$ NULLA IN TUTTI I kT TRanne IN 0

3) TRASFORMANDO FATTORI I TRanne

$$V(\omega) * \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{m}{T}\right) = V(0) * 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} V\left(\omega - \frac{m}{T}\right) = v_0 \Rightarrow \sum_{m=-\infty}^{\infty} V\left(\omega - \frac{m}{T}\right) = ET$$

CONVERSIONE DI UNA FORMA D'ONDA PER SERIE DI IMPULSI NULLA NEL CASO LA FO DOVE LO E' LA δ



1) Per sommare una costante ET vale $B_V \geq \frac{1}{2T} = B_{min}$

↳ Aggiungere $V(\cdot)$ non si sommano e la somma dei Buchi non possono sommare a una costante

2) $V(\omega) = G(\omega) G^*(\omega)$ NEL MOMENTO CHE $g(t)$ E' REALE
 $= |G(\omega)|^2$

↳ Cioè dove $G(\omega)$ E' NULLA LO E' PURE $V(\omega)$ E' VICEVERSA

$$\Rightarrow B_g = B_V$$

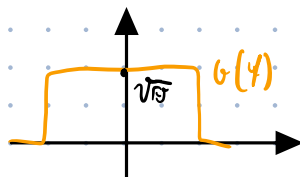
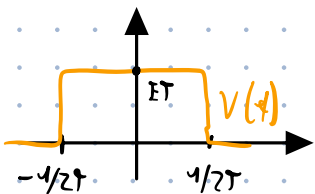
3) QUANTE IN $V(\omega)$ A BANDA MINIMA CHE RISPONDA NYQUIST?

MAI! ↳ NON GUERNA ISI

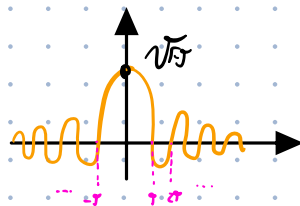
↳ PRESE SINGOLARITÀ IN $V(\omega)$ E QUINDI DOVE LA BANDA VERSA LO CHE SONO UNO SFAPPE PIU' A UN RISPONDO

↳ VORREMO DUNQUE UNA F.O. CHE TRASFORMA DA UN RISPONDO DI AMPIEZZA ET CHE DURI $1/T$

$$V(\omega) = (ET)^2 \text{RECT}\left(\frac{\omega}{1/T}\right) = (ET)^2 \text{RECT}(\omega T)$$



$$g(t) = \sqrt{ET} \cdot \frac{1}{T} \cdot \text{SINC}\left(\frac{t}{T}\right)$$



Non esistono F.O.
 con banda $< 1/2T$
 che non siano ISI

Facile!

↳ Quanto dura?

↳ Anno di T
 secondi

↓
 Volto banda senza

CONVERSIONI SU 2-PAM

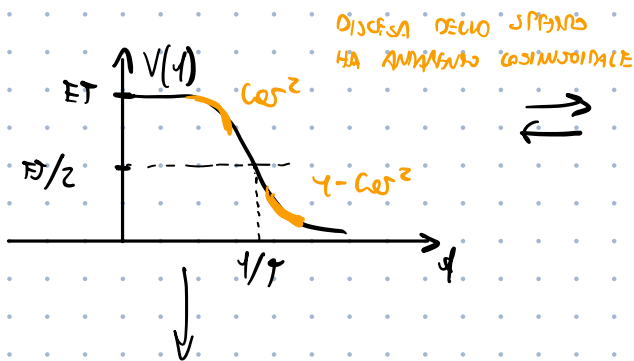
NOTES & QUESTIONS

~ Forse d'una OFE trasmesso nel tempo saranno molto sovrapposte
 tra di loro ma risulteranno N/A T quindi il ricevitore avrà $|1| \neq 0$

↳ Unico problema dell'usare il sinc è che serve **SINCRONIZZAZIONE** perfetta

↳ Si presentano quindi forme d'una di banda e altre meno
 superiore alla minima ma che durano poco nel tempo

~ Si usano forme d'una come la "RAISED COSINE" che durano meno del
 sinc ma sono comunque buoni risultati



$$B_g = \frac{1}{2T} (1 + \alpha)$$

"roll-off" $\in [0.3, 0.5]$

$f(f)$ A MASSE DI NYQUIST

IL SINC DURA MOLTO
 E QUESTO RENDE DIFFICILE
 USARE POICHE' SERVE
 ALLA SINCRONIZZAZIONE

IN PRATICA DURA $3/4 T$
 ANCHE' 30/40 DEC
 SINCR

F.O. A MASSI DI
 NYQUIST

~ Usando quindi un sistema 2-PAM con:

a) $f(f)$ A MASSI DI NYQUIST (RAISED COSINE: $B = \frac{1+\alpha}{2T}$)

b) Roll-off " α "

→ TRASMETTEREMO UNA F.O. OGNI T SECONDI, CIOE' 4 BIT OGNI T SEC

$$\Rightarrow R_b = \frac{1}{T} [\text{BIT}/\text{s}] \quad \text{IN UNA} \quad B = \frac{1+\alpha}{2T} [\text{Hz}]$$

$$\Rightarrow \frac{R_b}{B} = \frac{2}{1+\alpha} [\text{BIT}/\text{s} \cdot \text{Hz}]$$

CIARPA DAL CANALE A DISTORZIONE

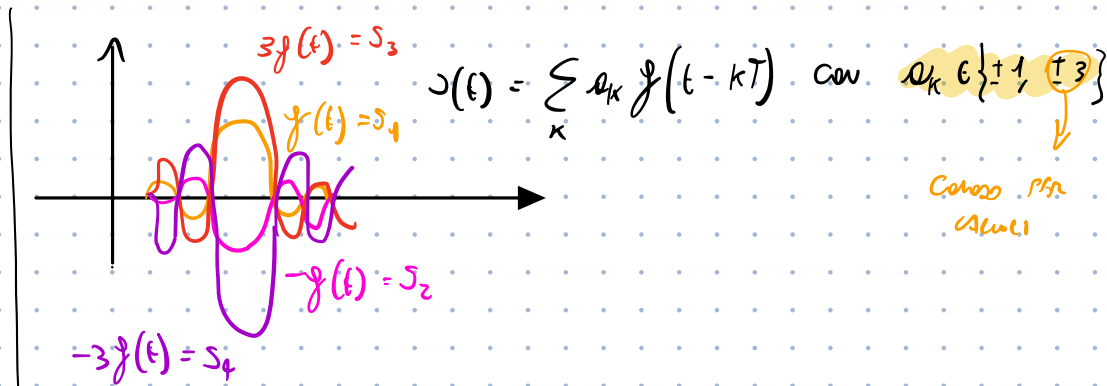
PER TRASMETTERE A UN
 CERTO BIT-RATE R_b SERVE
 UNA BANDA

$$B = \frac{1+\alpha}{2} R_b$$

~ SE NON ABBIAMO A DISPOSIZIONE TUTTA LA BANDA CHE CI SERVE?

SIMBOLI MULTI-UNIVERSI

~ 4 LIVELLI DI MODULAZIONE DEL 4-PAM



→ AUMENTO ISI? → NO PERCHÉ USANDO F.O. A MASSA DI NYQUIST

→ QUANTO È IL GRANDE VANTAGGIO? → POSSO TRASMETTERE 2 BIT OGNI F.O!

$$\Rightarrow R_b = \frac{2}{T} \text{ [BIT/S]} \quad \text{IN UNA } B = \frac{1+a}{2T} \text{ [Hz]}$$

→ MODIFICATO ANDREZZA!

$$\Rightarrow \frac{R_b}{B} = \frac{2}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{2T}{1+a} = \frac{4}{1+a} \text{ [BIT/S/Hz]}$$

↳ BITRATE DOPIO RISPETTO A PRIMA

↳ WIRELESS CHE CASCATA?

~ AUMENTO QUANTO CHE PER TRASMETTERE UN CERTO MASSIMO R_b MI SERVE UNA FREQUENZA

$$B = \frac{1+a}{4} R_b$$

↳ QUINDI POSSIAMO:

a) TRASMETTERE LO STESSO BITRATE DI UN 2-PAM MA USANDO UNA FREQUENZA

$$B = \frac{1}{2} \left(\frac{1+a}{2} \right) R_b \text{ [Hz]}$$

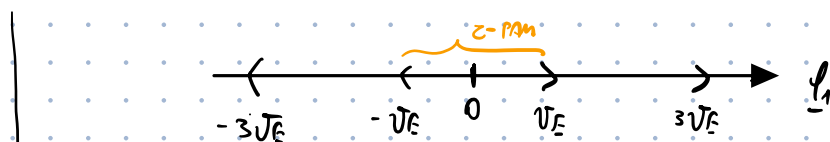
b) TRASMETTERE 2 BIT PER OGNI FORMA D'ONDA, AUMENTO INFINITO UN BITRATE DOPIO RISPETTO AL 2-PAM

$$\frac{R_b}{B} = 2 \left(\frac{2}{1+a} \right) \text{ [BIT/S/Hz]}$$

NUOVA MODULAZIONE USANDO F.O. DAI 4 LIVELLI COSINE

$$\left. \begin{aligned} f(t) &= 00 \\ -f(t) &= 01 \\ 3f(t) &= 10 \\ -3f(t) &= 11 \end{aligned} \right\}$$

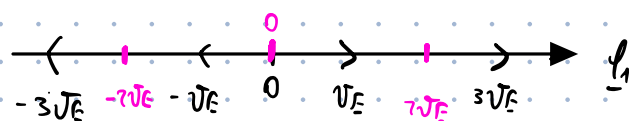
~ QUANTIFICHIAMO NELLO SPAZIO VENGONO



→ COSA FA IL RX A ML?

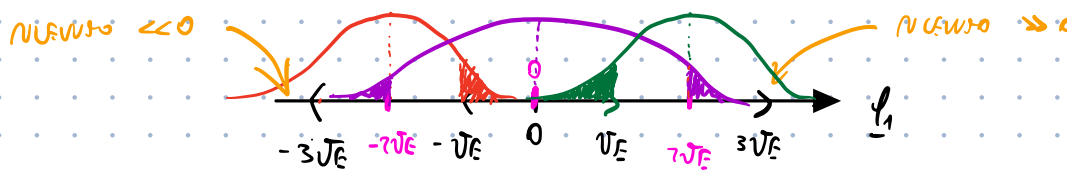
1) Calcolare $r = \int_{-\infty}^{\infty} r(t) \phi(t) dt$

2) Confrontiamo r con i 3 confini: $0, \pm 2\sqrt{E_b}$



3) Quale probabilità di errore osserviamo?

↳ Non abbiamo più preoccuparsi di sovrapposizione un solo caso, basti 2 casi per la massima di $S_{1,2}$



$\Rightarrow P_e = 2 Q \left[\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right]$ PER S_1 ED S_2

$= Q \left[\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right]$ PER S_3 ED S_4

$\Rightarrow \bar{P}_e = \frac{3}{2} Q \left[\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right]$

} h è un numero

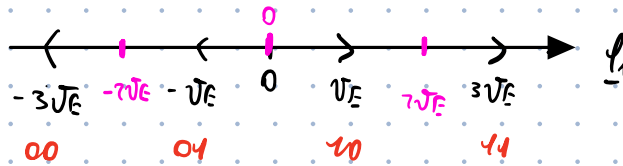
} Ecco perché siamo $\pm 3\sqrt{E_b}$

} Niente di 2-PAM
Avevo P_e doppia
Per le F.O. interne

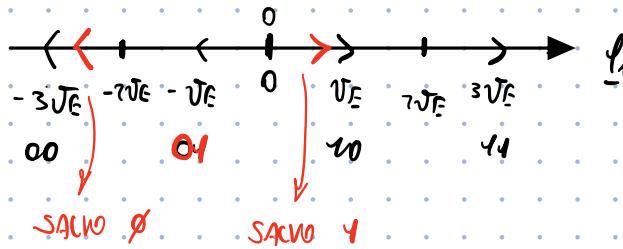
} Solo di poco superiore
al 2-PAM

~ L'EMITTEnte VA CALCOLO SU QUESTO CANALE DEVE CONSIDERARE 2 BIT PER VOLTA

CON IL MAPPADE DI QUER POSSIAMO DIRE IN MODO CHE LA PRIMA MASSIMA SIA DI UN SOLO BIT DISPONIBILI IN PUNTI MASSIMALI



$$\Rightarrow P_b = \frac{1}{2} P_e = \frac{3}{4} Q \left[\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right]$$



Prob. errore in 1 bit

Assumiamo che il 2 bit

$$P_b = \frac{1}{2} Q \left[\sqrt{\frac{2E}{N_0}} \right]$$

~ Dove sia l'INQUIRO IN QUESTO CANALE APPARENTAMENTE COSI' NO?

~ SIOMA HO PASTO I CONTI CONSIDERANDO L'ENERGIA DELLA SIMBOLA FORMA D'ONDA, TUTTAVIA:

a) $f(t)$ E $-f(t)$ RICHIEDONO E

b) $3f(t)$ E $-3f(t)$ RICHIEDONO $3^2 E = 9E$

$$\Rightarrow E_s = \frac{E + E + 9E + 9E}{4} = 5E$$

$$\Rightarrow E_b = \frac{E_s}{2} = \frac{5}{2} E$$

$$\Rightarrow P_b = \frac{3}{4} Q \left[\sqrt{\frac{2}{5} \frac{2E_b}{N_0}} \right]$$

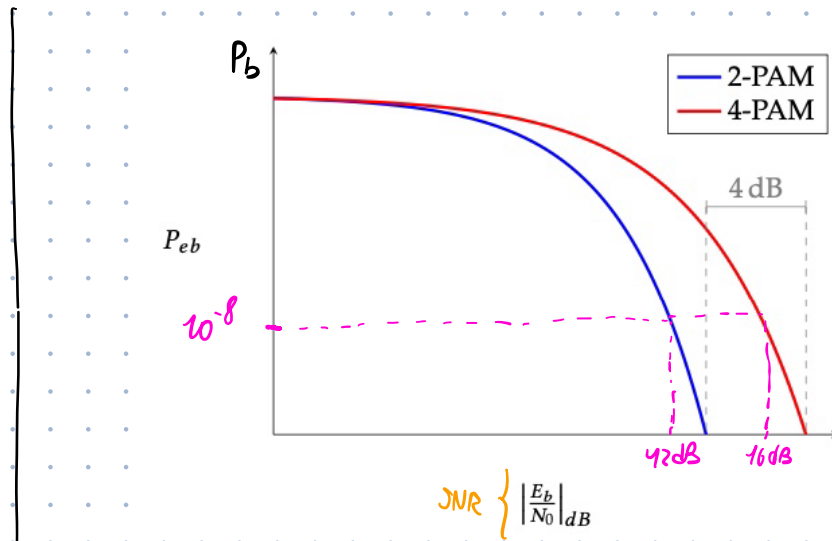
PRIMA NUMERO 2-PAM = -9 dB

E' IMPIESSA

E' PER OGGI BIT

Pc di un bit

~ Per trasmettere con la stessa P_b di z-PAM servono un SNR $S/2$ volte superiore a quello del z-PAM.



Per trasmettere con $P_b = 10^{-8}$ in z-PAM serve un rapporto E_b/N_0 di 42 dB mentre ora servono 4 dB in più.

~ Osservazioni:

a) Vantaggio:

① $\frac{P_b}{B}$ maggiore

② $P_{e-q-PAM} \approx P_{e-z-PAM}$

③ $P_{e-BIT-qPAM} < P_{e-BIT-zPAM}$

b) Prezzo = SNR 4dB più grande per la stessa P_b

~ Variando il numero di porte d'una porta trasmettente sempre più bit per forma d'una.

$$d_n \in \{\pm 1, \pm 3, \dots, \pm (M-1)\}$$

↳ Convenzionalmente indichiamo M forme d'una = $\log_2(M)$ bit/forma d'una

~ Usiamo sempre la stessa porta poiché cambiando a volte forme d'una a volte di Nyquist

$$\frac{R_b}{B} = \frac{\log_2 M}{\gamma} \cdot \frac{2\gamma}{(1+\alpha)} = \frac{2 \log_2 M}{(1+\alpha)}$$

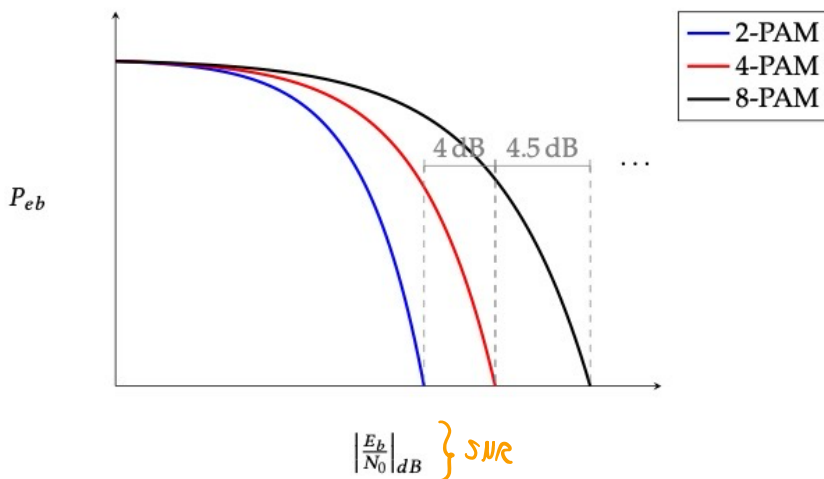
↳ Sarebbe necessaria un'antenna

$$E_s = \frac{E + E + 3E + 3E + \dots}{M} = \frac{(M^2 - 1)}{3} E \Rightarrow E_b = \frac{E_s}{\log_2 M}$$

↳ Quindi

$$P_b = \underbrace{\frac{2(M-2) + 2}{M}}_{= \frac{2(M-1)}{M}} \cdot \underbrace{\frac{4}{\log_2 M}}_{\text{GRUPPO}} \cdot Q \left[\sqrt{\underbrace{\frac{3 \log_2 M}{M^2 - 1}}_{\text{PERDITA ANCHE AL 2-PAM}} \cdot \frac{2E_b}{N_0}} \right]$$

~ Al crescere di M la perdita diventa sempre più grande passando a 6 dB



Continuando a usare una F.O. MURDO-COSINE
 Allora sempre $B = \frac{1+\alpha}{2T}$
 Ma allora per $R = \frac{\log_2 M}{T}$

Ogni moltiplicazione del numero dei livelli costa circa 6 dB

TRASMISSIONE IN PUNTA PASSIVANTE (1/2)

NOTES & QUESTIONS

~ Tutto quello ipotizzato finora è per LP

↳ Dato un certo punto per il BP? → No perché è facile trasformare LP in BP

~ Da LP a BP:

- 1) Moltiplichiamo per una sinusoide alla ω_0 desiderata
- 2) Trasformiamo con la trasformata in ω_0

↳ **PROBLEMA:** la punta non è ideale! → $\frac{R_b}{B}$ differenziale?

NO

Disponiamo di 2 canali ortogonali che posso sfruttare

usare entrambi in una certa banda

$$S_1 = \sum_k a_k f(t - kT)$$

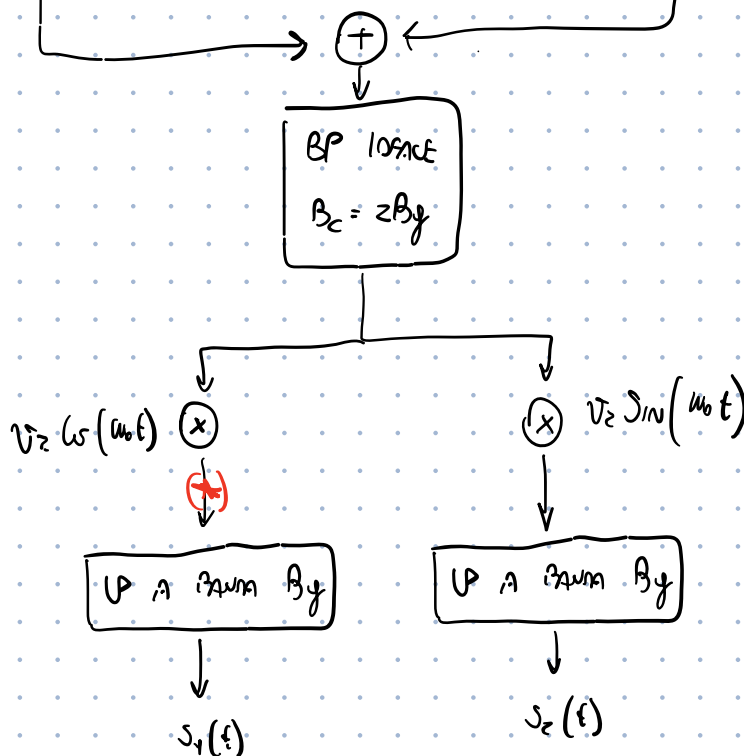
$$S_2 = \sum_k b_k f(t - kT)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\omega_0 t)$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\omega_0 t)$$

BP centrato in ω_0
di banda doppia

BP centrato in ω_0
di banda doppia



~ COMO SURTI A (*) SURTI PONTA DEL ROMAGGIO IN P?

IN RASO

$$\begin{aligned}
 J(t) &= \sqrt{2} \left(\cos(\omega_0 t) J_4(t) + \sin(\omega_0 t) J_2(t) \right) \cdot \sqrt{2} \cos(\omega_0 t) \\
 &= 2 \cos^2(\omega_0 t) J_4(t) + 2 \sin(\omega_0 t) \cos(\omega_0 t) J_2(t) \\
 &= 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\omega_0 t) \right) J_4(t) + 2 \left(\frac{1}{2} \sin(2\omega_0 t) \right) J_2(t) \\
 &= \left(1 + \cos(2\omega_0 t) \right) J_4(t) + \left(\sin(2\omega_0 t) \right) J_2(t) \\
 &= J_4(t) - \underbrace{J_4(t) \cos(2\omega_0 t) + J_2(t) \sin(2\omega_0 t)}_{\substack{\text{QUESTA PARTE VIVE IGUALA NEL PUNTO P} \\ \text{POSSO AVER FREQUENZA } \omega_0}} \\
 &= J_4(t)
 \end{aligned}$$

~ SIMILARMENTE, PER IL SEGMENTO IN QUADRATURA, AVREMO

$$\begin{aligned}
 J(t) &= \sqrt{2} \left(\cos(\omega_0 t) J_4(t) + \sin(\omega_0 t) J_2(t) \right) \sqrt{2} \sin(\omega_0 t) \\
 &= J_2(t) + \underbrace{J_4(t) \sin(2\omega_0 t) + J_2(t) \cos(2\omega_0 t)}_{\substack{\text{QUESTA PARTE VIVE IGUALA NEL} \\ \text{PUNTO P POSSO AVER FREQUENZA } \omega_0}} \\
 &= J_2(t)
 \end{aligned}$$

TRASMISSIONE 2 F.O. CON SEGNALAZIONE

NOTES & QUESTIONS

~ SUPPONE DI AVERE DUE 2-PAM: $a_k = b_k = \{\pm 1\}$ con $g(t)$ MAFD - COSINE

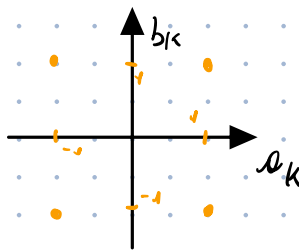
$$R_b = \frac{z}{T} [\text{bit/s}] \quad B_c = z B_g = z \frac{1+d}{2T} = \frac{1+d}{T} [\text{Hz}]$$

$z = \sin(2\pi f)$
dalla f

$$\Rightarrow \frac{R_b}{B_c} = \frac{z}{1+d} [\text{bit/s} \cdot \text{Hz}]$$

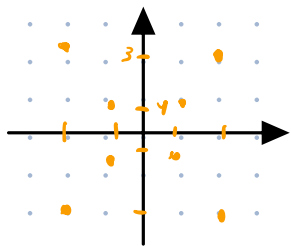
È VERO CHE OGGI IL DOPO DELLA **ANNA** MA A PRIMA DI NAVE
HO ANCORA LO **NUOVO BITRATE** DEL 2-PAM

IL SISTEMA DESUNTO È UN 4-QAM



$$\frac{R_b}{B_c} = \frac{z}{1+d} \quad \text{VSEGNARE}$$

AVREMO ANCHE DUE 4-PAM OGGI UN 16-QAM



$$\frac{R_b}{B_c} = \frac{q}{1+d} \quad \text{VSEGNARE}$$

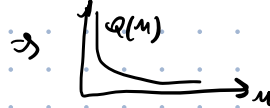
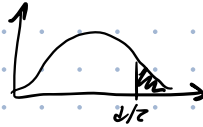
$M^2 \text{ QAM} \equiv M\text{-PAM}$

~ Voriamo individuare, usando MC

$$\sum_{i=1}^M p_i = \text{PROBAB} \parallel 1 - \epsilon \parallel$$

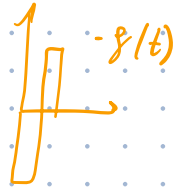
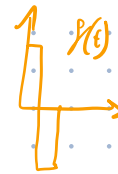
~ Possiamo pre-dividere spazio in zone che identificano il segnale

$$\hookrightarrow \text{Osservando } p_e = Q \left[\frac{d/2}{\sqrt{N_0/2}} \right]$$



~ Adattarsi sempre
cambiare la distanza
da ciascuna delle \$j_i\$

~ Nel caso di una coppia di segnali binari antipodici la seconda migliore è 2-PAM

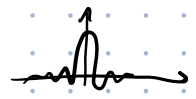


~ Spazio unidimensionale $\rightarrow$ Variazione ampiezza segnale

$$\hookrightarrow \text{Avendo } p_e = Q \left[\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right]$$

~ \$f(t)\$ milioni sono a parole di N/secondo:

~ Nuova banda minima da considerare



~ Nuova
coincide

$$B = \frac{1}{T} (1 + \alpha)$$

$$\alpha \in [0.1, 0.5]$$

$$\Rightarrow R_b = \frac{1}{T} [\text{bit/s}] \Rightarrow \frac{R_b}{B} = \frac{1 + \alpha}{2} [\text{bit/s} \cdot \text{Hz}]$$

~ Se 2 bit non passano o non la fanno la banda necessaria può arrivare ad M-PAM

$$s(t) = a_0 f(t) + a_1 f(t - T) + \dots + a_M f(t - MT) = \sum_{k=0}^M a_k f(t - kT)$$

$$\text{dove } a_k \in \{ \pm 1, \pm 3, \dots, \pm M-1 \}$$

$$\Rightarrow R_b = \frac{\log_2 M}{T} [\text{bit/s}] \Rightarrow \frac{R_b}{B} = \frac{\log_2 M}{1 + \alpha} (\text{variabile})$$

$$\Rightarrow p_e = Q \left[\sqrt{\frac{3 \log_2 M}{M^2 - 1} \cdot \frac{2E_b}{N_0}} \right] (\text{variabile})$$

~ Possibile invece 2-PAM

~ Cambiando aumentano \$E_b\$

~ Tutto ciò è implementabile identico su un BP modulando con segnali ortogonali ottenendo Q-QAM, 16-QAM, ...